Energie-Lab: Solar, Akku, Wechselrichter

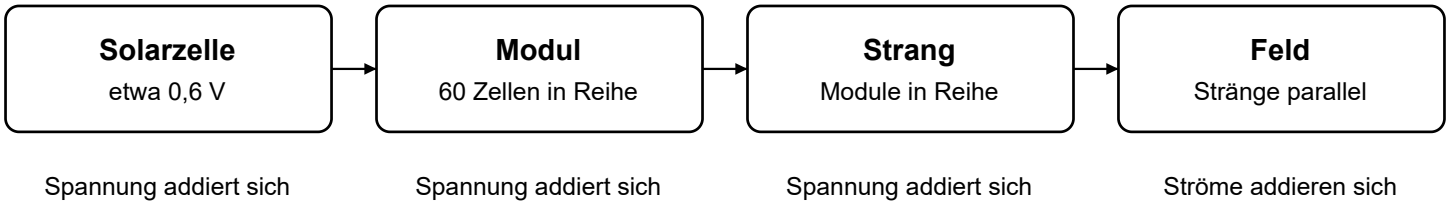
Stand: Oktober 2026 · Version 19.140

Kurz: Von der Solarzelle zum Modul, Kennlinie und MPP, Einflüsse von Einstrahlung und Temperatur, Verschaltung und Strangauslegung, Verschattung und Bypassdiode, Laderegler und Akku, Wechselrichter, Auslegung einer Inselanlage und Netzeinspeisung mit Rechnen und Prüfungsvorbereitung. Die blauen Knöpfe öffnen das passende Beispiel oder die Aufgabe direkt im Energie-Lab. Alle Zahlen im Heft stammen aus dem Energie-Lab.

Hinweis: Mit **(A)** gekennzeichnete Werte sind Annahmen für die Übung, keine Normwerte. Das Energie-Lab ist eine Übungsanlage mit einem Lehrmodell: Preise, Vergütung und Kosten sind Annahmen (bitte aktualisieren). Die Zeiten sind Sonnenzeit, nicht die Uhrzeit an der Wand. Arbeiten an echten Anlagen führen nur Elektrofachkräfte aus.

1. Von der Zelle zum Modul

Eine **Solarzelle** wandelt Licht in Strom: Im pn-Übergang erzeugen Lichtteilchen Ladungsträgerpaare, die als Strom aus der Zelle fließen. Eine einzelne Siliziumzelle liefert nur eine kleine Spannung. Die Übungszelle im Lab hat 0,64 V Leerlaufspannung und 9,4 A Kurzschlussstrom bei Standardbedingungen (STC). Im Punkt maximaler Leistung sind es 0,51 V und damit 4,49 W. Für nutzbare Spannungen schaltet man viele Zellen in Reihe.



Reihe: Spannungen addieren, Strom gleich. Parallel: Ströme addieren, Spannung gleich.

Das **Solarmodul** (kurz Modul) hat im Übungsmodul **60 Zellen in Reihe**. Die Spannungen addieren sich: Aus 38,2 V Leerlaufspannung des Moduls folgen 0,637 V je Zelle. Der Strom bleibt der einer Zelle (9,5 A). Die Zellen sind in 3 **Teilstränge** mit je einer Bypassdiode gegliedert (Kapitel 4). Aus mehreren Modulen wird ein **Strang** (Reihenschaltung), aus mehreren Strängen ein **Feld**.

Zum Vergleich: 60 Zellen mit je 4,49 W ergeben 269,2 W, das Modul liefert 268,2 W (Übungswerte (A)). Die Zellen belegen 1,47 m² von 1,65 m² Modulfläche (also 89 %): Zwischenräume und Rand zählen mit. Der Wirkungsgrad wird auf die Modulfläche bezogen und ist darum kleiner als der der Zelle: 16,3 % gegen 18,3 %.

Aufbau des Moduls

Schicht	Dicke in mm	Aufgabe

Solarglas	3,2	Schützt die Zellen und lässt das Licht durch.
Einbettfolie (EVA), oben	0,45	Klebt Glas und Zelle zusammen und hält die Feuchtigkeit fern.
Solarzelle (Silizium)	0,18	Wandelt Licht in Strom: n-Schicht oben, p-Schicht unten, dazwischen der pn-Übergang. Finger und Sammelschienen (Busbars) sammeln den Strom.
Einbettfolie (EVA), unten	0,45	Bettet die Zelle von unten ein und isoliert.
Rückseitenfolie	0,30	Schützt die Rückseite und isoliert elektrisch.
Rahmen (Aluminium)	35,0	Gibt dem Modul Halt und lässt sich befestigen.
Anschlussdose mit Bypassdioden	15,0	Führt den Strom heraus und schützt die Teilstränge mit Bypassdioden.

Die fünf Schichten von Glas bis Rückseitenfolie sind zusammen 4,58 mm dick (Rahmen und Anschlussdose gehören nicht dazu).

Das Datenblatt des Übungsmoduls

Die Datenblattansicht im Tab Kennlinien zeigt diese Werte aus dem Modell. Du liest sie ab wie im Datenblatt-Lab:

Größe	Wert bei STC	Bedeutung
Maximale Leistung P_{mpp}	268,2 W	größte Leistung auf der Kennlinie; Nennleistung gerundet 270 W
Spannung / Strom im MPP	30,41 V / 8,82 A	der beste Arbeitspunkt
Leerlaufspannung U_{oc}	38,20 V	Spannung ohne Strom
Kurzschlussstrom I_{sc}	9,50 A	Strom bei Spannung null
Füllfaktor FF	0,74	$P_{mpp} / (U_{oc} \cdot I_{sc})$
Wirkungsgrad η	16,3 %	$P_{mpp} / (G \cdot A)$ mit A = 1,65 m²
Temperaturkoeffizienten	I_{sc} 0,050 %/K, U_{oc} −0,30 %/K, P_{mpp} −0,385 %/K	der Leistungskoeffizient ist ein Ergebnis des Modells, keine Eingabe
NOCT	45 °C	Zelltemperatur bei 800 W/m² und 20 °C Umgebung; dort liefert das Modul 198,2 W

> **Merke: STC** sind die Standard-Testbedingungen: 1000 W/m² Einstrahlung, 25 °C Zelltemperatur, Spektrum AM 1,5. Im Betrieb ist die Zelle bei Sonne deutlich wärmer als die Luft, darum bringt das Modul draußen meist weniger als die Nennleistung.

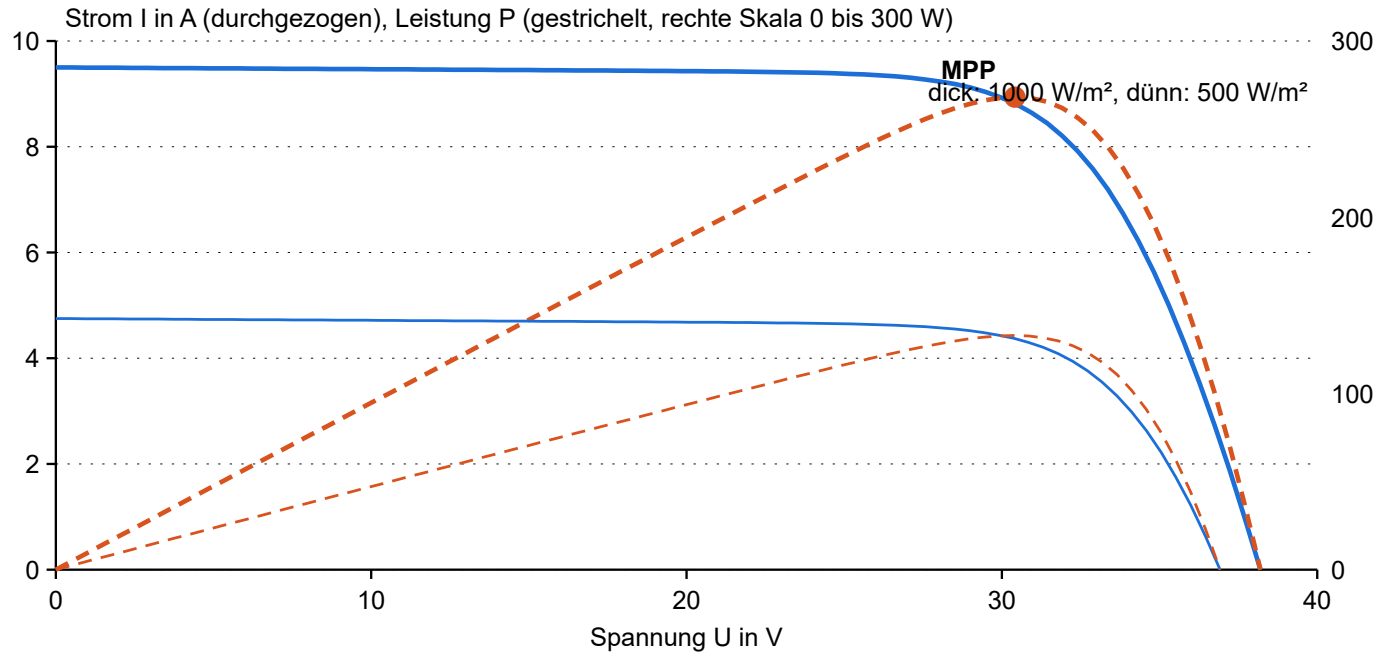
Drei Übungsmodule stehen im Prüfstand zur Wahl:

Modul	Zellen	Teilstränge	U_{oc}	I_{sc}	P_{mpp}
36 Zellen (12 V)	36	2	22,3 V	5,9 A	96,9 W
60 Zellen	60	3	38,2 V	9,5 A	268,2 W
72 Zellen	72	3	46,0 V	9,3 A	317,5 W

Begriff	Kürzel	Bedeutung
die Solarzelle		Die Solarzelle wandelt Licht im pn-Übergang in Strom. Eine Siliziumzelle liefert etwa 0,5 bis 0,6 V.
das Solarmodul (Modul)		Das Modul besteht aus in Reihe geschalteten Zellen zwischen Glas und Rückseitenfolie, mit Rahmen und Anschlussdose.
der Teilstrang		Ein Teilstrang ist die Gruppe von Zellen, die eine Bypassdiode überbrückt.
der Strang		Ein Strang ist eine Reihenschaltung von Modulen (englisch String).
das Solargenerator-Feld		Das Feld sind alle Module einer Anlage, in Strängen verschaltet.
die Standard-Testbedingungen	STC	STC: 1000 W/m² Einstrahlung, 25 °C Zelltemperatur, Spektrum AM 1,5.
die Nenn-Betriebstemperatur der Zelle	NOCT	NOCT: Zelltemperatur bei 800 W/m², 20 °C Umgebung. Daraus folgt die Zelltemperatur im Betrieb.

2. Kennlinie und MPP

Die **Kennlinie** zeigt, welchen Strom das Modul (hier das Übungsmodul (A)) bei welcher Spannung liefert. Du nimmst sie auf, indem du die Last von Kurzschluss bis Leerlauf änderst. Zwei Punkte sind besonders: bei **Kurzschluss** (U = 0) fließt der Kurzschlussstrom I_{sc} = 9,50 A, bei **Leerlauf** (I = 0) liegt die Leerlaufspannung U_{oc} = 38,2 V an. In beiden Punkten ist die Leistung P = U · I gleich null.



Dazwischen liegt der **MPP** (Punkt maximaler Leistung): U_{mpp} = 30,41 V, I_{mpp} = 8,82 A, P_{mpp} = 268,2 W. Die Kennlinie ist eine Stromquelle mit Knick: Bei kleiner Spannung bleibt der Strom fast konstant, erst nahe U_{oc} bricht er ein.

Spannung U	Strom I	Leistung P = U · I	Lage
0,0 V	9,50 A	0,0 W	Kurzschluss
10,0 V	9,47 A	94,7 W	flacher Teil
20,0 V	9,43 A	188,6 W	flacher Teil
30,41 V	8,82 A	268,2 W	**MPP**
35,0 V	5,40 A	188,9 W	hinter dem Knie
38,2 V	0,00 A	0,0 W	Leerlauf

Füllfaktor

Der **Füllfaktor** FF = P_{mpp} / (U_{oc} · I_{sc}) sagt, wie eckig die Kennlinie ist. Beim Übungsmodul ist FF = 268,2 W / (38,2 V · 9,5 A) = 0,74. Ein anderes Beispiel (72 Zellen bei 800 W/m²): U_{oc} · I_{sc} = 338,5 W, P_{mpp} = 254,1 W, also FF = 0,751. Der Wirkungsgrad ist η = P_{mpp} / (G · A): 268,2 W / (1000 W/m² · 1,65 m²) = 16,3 %. Der Rest von 1382 W der eingestrahlten 1650 W wird nicht in Strom gewandelt.

Leistungsanpassung

Ein Verbraucher legt den Arbeitspunkt fest. An einem Lastwiderstand R stellt sich der Schnittpunkt der Kennlinie mit der Geraden U = R · I ein. Die größte Leistung gibt das Modul ab, wenn R gleich dem Quotienten aus U_{mpp} und I_{mpp} ist: R_{mpp} = 30,41 V / 8,82 A = 3,45 Ω.

Lastwiderstand	U	I	P	Anteil von P_{mpp}
1,00 Ω	9,5 V	9,47 A	89,7 W	33 %
3,45 Ω	30,4 V	8,82 A	268,2 W	100 %
10,00 Ω	36,2 V	3,62 A	131,1 W	49 %

> **Merke:** Zu kleiner Widerstand: viel Strom, wenig Spannung. Zu großer Widerstand: viel Spannung, wenig Strom. In beiden Fällen kommt weniger Leistung heraus als im MPP. Ein MPP-Regler (Kapitel 5) sucht den richtigen Arbeitspunkt selbstständig.

3. Einflüsse und Verschaltung

Einstrahlung

Der Kurzschlussstrom ist proportional zur Einstrahlung G. Halbierst du G von 1000 auf 500 W/m², sinkt I_{sc} von 9,50 A auf 4,75 A (−50 %). Die Leerlaufspannung hängt nur logarithmisch von G ab: Sie fällt von 38,2 V auf 36,9 V, also nur um 3,4 %. Bei schwachem Licht liefert das Modul daher fast die volle Spannung, aber wenig Strom.

Zelltemperatur

Wird es heiß, sinkt die Spannung deutlich, der Strom steigt ein wenig. Das Modell liefert für das Übungsmodul (Übungswerte (A)) die Koeffizienten 0,050 %/K (I_{sc}), −0,30 %/K (U_{oc}) und −0,385 %/K (P_{mpp}). Heißer Sommer, Zellen bei 65 °C und 1000 W/m²: P_{mpp} sinkt von 268,2 W auf 226,9 W, also um 15,4 %. Das sind 0,39 % je Kelvin bei ΔT = 40 K. Die Faustformel $P(T) = P_{STC} \cdot (1 + \gamma_P \cdot (T - 25\ °C))$ mit $\gamma_P = -0{,}38$ %/K ergibt 227,4 W und liegt damit nahe am Modell.

Kälte ist ebenso wichtig: Bei −10 °C steigt U_{oc} eines Moduls von 38,2 V auf 42,2 V. Mit der Formel $U_{oc}(T) = U_{oc,STC} \cdot (1 + \beta_U \cdot (T - 25\ °C))$ rechnest du dasselbe: 42,2 V. Die höchste Spannung tritt also an kalten, klaren Tagen auf.

> **Achtung:** Die Zelltemperatur ist nicht die Lufttemperatur. Bei Sonne ist die Zelle deutlich wärmer; im Lab gilt die NOCT-Näherung. Rechne die Strangspannung immer mit der kältesten und der heißesten Zelltemperatur durch, nicht mit STC.

Reihenschaltung

In Reihe addieren sich die Spannungen, der Strom bleibt gleich: $U_{oc,ges} = n_s \cdot U_{oc}$. Drei Module ergeben 3 · 38,2 V = 114,6 V. Soll die Leerlaufspannung zwischen 100 V und 130 V liegen, kommen 2,62 bis 3,40 Module in Frage, also ganzzahlig 3.

Parallelschaltung

Parallel addieren sich die Ströme, die Spannung bleibt gleich: $I_{sc,ges} = n_p \cdot I_{sc}$. Für mindestens 25 A Kurzschlussstrom mit 60-Zellen-Modulen brauchst du 2,63, also 3 Module parallel: zwei liefern nur 19,0 A, drei 28,5

A.

Strangauslegung

Ein Strang muss zwei Grenzen einhalten. **Obergrenze:** Bei der kältesten Zelltemperatur darf die Leerlaufspannung die höchste Eingangsspannung des Geräts nicht überschreiten: $n_{s,max}$ = abrunden(U_{max} / $U_{oc,kalt}$). Mit 500 V, −10 °C und 42,2 V je Modul: 11,85, also höchstens **11 Module** (464,3 V). Mit 13 Modulen, wie sie die Rechnung mit STC-Werten erlaubt, lägen bei Kälte 549 V an: zu viel. **Untergrenze:** Bei der heißesten Zelltemperatur muss die MPP-Spannung noch im MPP-Fenster liegen: $n_{s,min}$ = aufrunden(U_{min} / $U_{mpp,heiß}$) = aufrunden(150 V / 26,3 V) = aufrunden(5,7) = 6 Module (bei 60 °C).

> **Merke:** Abrunden bei der Obergrenze (sonst zu viel Spannung), aufrunden bei der Untergrenze (sonst zu wenig). Die Obergrenze gilt bei Kälte, die Untergrenze bei Hitze.

4. Verschattung und Bypass

Die Zellen eines Moduls liegen in Reihe: Der schwächste Teil bestimmt den Strom. Wird eine Zelle abgedeckt, begrenzt sie den ganzen Teilstrang. Ein Laubblatt, das nur eine von 60 Zellen abdeckt (Anteil 1,7 % der Fläche), kostet nicht 1,7 % der Leistung, sondern **35 %**: Das Modul fällt von 268 W auf 174 W. Die Bypassdiode überbrückt dann den ganzen Teilstrang, in dem die Zelle liegt.

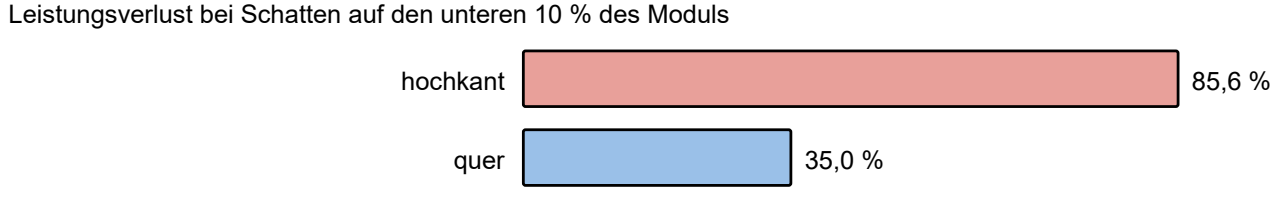
Die Bypassdiode

Die **Bypassdiode** liegt antiparallel zu einem Teilstrang. Fällt der Teilstrang aus, fließt der Strom durch die Diode: Das Modul verliert die Spannung dieses Teilstrangs (3 Teilstränge im Übungsmodul), aber der Strom der anderen bleibt erhalten. Ohne funktionierende Bypassdiode wird die verschattete Zelle zum Verbraucher und heizt sich durch die Leistung der anderen Zellen auf: ein **Hotspot**. Im Übungsmodell verliert die verschattete Zelle mit intakten Bypassdioden 56 W, ohne Bypassdiode 123 W. Die Lab-Grenzen sind 25 W (Warnung) und 100 W (Fehler), Richtwerte (A).

> **Achtung:** Ein Hotspot überhitzt die Zelle und kann das Modul schädigen. Ein Modul mit Hitzeflecken oder defekter Anschlussdose nimmst du nicht selbst auseinander: Meldung an die Ausbilderin oder den Ausbilder, die Anlage wird von einer Elektrofachkraft geprüft.

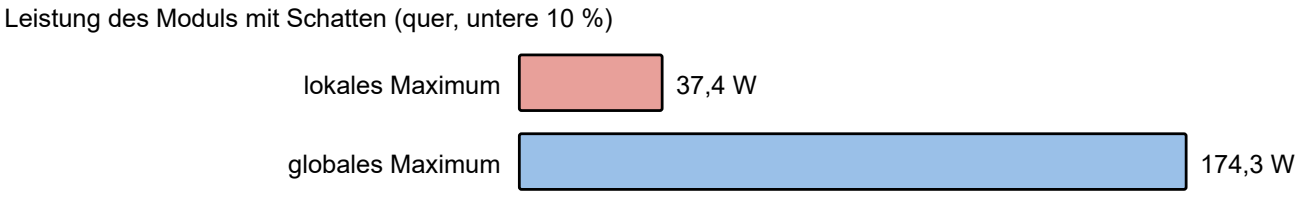
Hochkant oder quer?

Eine Hecke wirft Schatten auf die unteren 10 % des Moduls. Hochkant montiert trifft der Schatten 3 von 3 Teilsträngen, quer montiert nur 1. Ergebnis im Lab: Verlust **85,6 %** (hochkant) gegen **35,0 %** (quer).



Mehrere Maxima: lokal oder global

Mit Schatten bekommt die P-U-Kurve mehrere Maxima (2 im Beispiel quer montiert). Ein MPP-Regler, der nur dem Anstieg folgt, bleibt im **lokalen** Maximum hängen und liefert nur 37 W (21 %). Erst der Suchlauf über die ganze Kurve findet das **globale** Maximum mit 174 W.



Schatten über den Tag

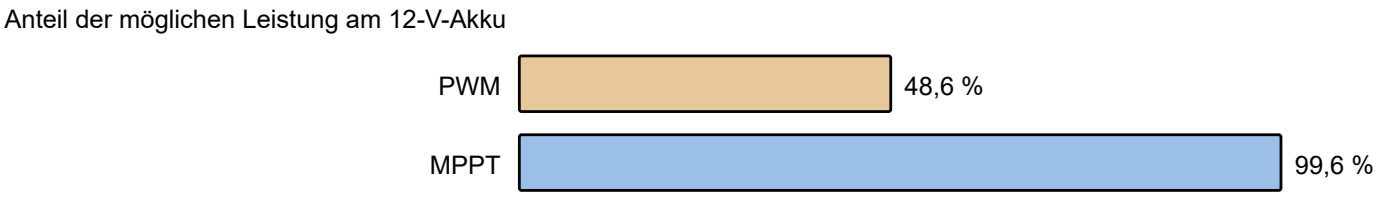
Eine Hecke von 1,5 m Höhe steht 5 m vor der Unterkante des Moduls (Neigung 35°, Süd, Unterkante in 0,5 m Höhe). Der Schatten erreicht das Modul nicht, wenn die Sonne (in Richtung der Hecke gesehen) höher steht als der Winkel $\arctan((H - z_0) / D) = 11{,}3°$. Am 21.12. steht die Sonne mittags bei 14,9°. Schattenfrei ist das Modul darum von 9,7 h bis 14,3 h Sonnenzeit, zusammen 4,5 h. Im Lab ist die Hecke genau südlich und unendlich breit ((A)); die Zeiten sind **Sonnenzeit**, nicht die Uhrzeit an der Wand.

5. Laderegler und Akku

Ein **Laderegler** lädt den **Akku** mit der richtigen Spannung und schützt ihn. Zwei Bauarten stehen im Lab:

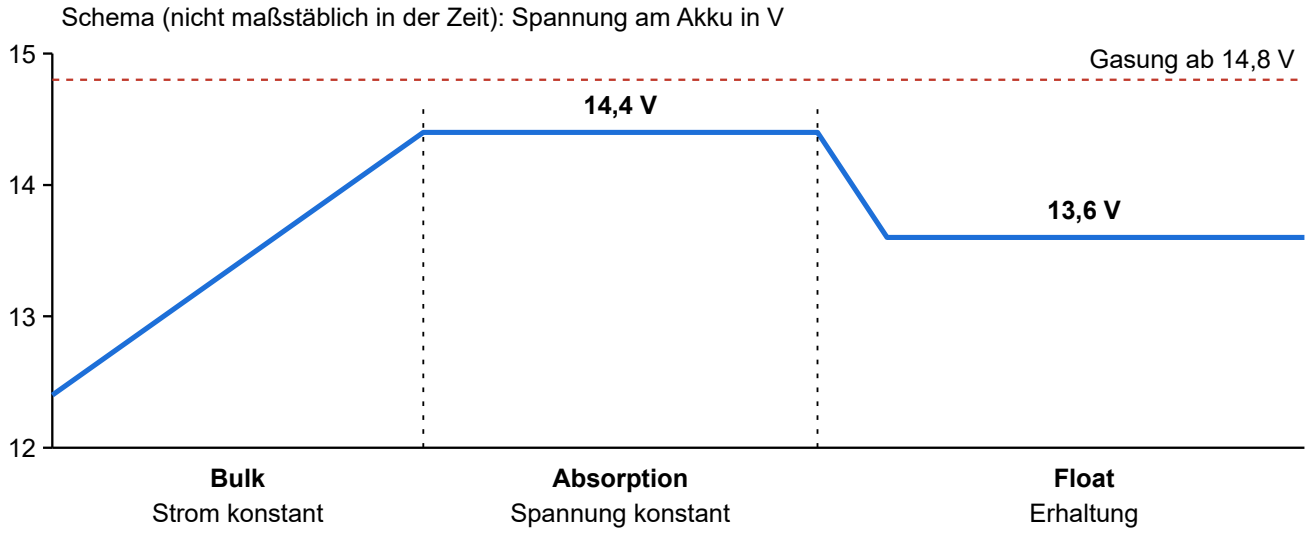
Regler	Arbeitsweise	Folge
PWM	schaltet das Modul direkt an den Akku; die Modulspannung folgt der Akkuspannung	Das Modul arbeitet fern vom MPP, wenn seine MPP-Spannung deutlich über der Akkuspannung liegt.
MPPT	wandelt Spannung und Strom, sodass das Modul im MPP bleibt	holt fast die volle Leistung heraus, kostet etwas Wandlerverlust.
direkt (Fehlerfall)	kein Regler	Der Akku wird überladen, Blei gast.

Beispiel: Ein 60-Zellen-Modul liegt an einem 12-V-Blei-Akku (Ladezustand 50 %, 800 W/m², Umgebung 20 °C). Der PWM-Regler zwingt das Modul auf 12,7 V, im MPP wären es 28,1 V. Es kommen 96 W statt 198 W an: **49 %**. Der MPPT-Regler erreicht 99,6 % (197 W). Ein PWM-Regler passt darum zu Modulen, deren MPP-Spannung zur Akkuspannung passt (zum Beispiel 36 Zellen an 12 V).



Dreistufenladung

Der Regler lädt in drei Phasen: **Bulk** (Strom konstant, die Spannung steigt), **Absorption** (Spannung konstant, der Strom klingt ab) und **Float** (Erhaltung mit niedriger Spannung). Für Blei bei 12 V gelten im Lab 14,4 V Absorption, 13,6 V Float; die Gasung beginnt ab 14,8 V (Richtwerte (A)). Für Lithium-Eisenphosphat ($LiFePO_4$, 4 Zellen zu 3,2 V) sind es 14,2 V und 13,5 V.



> **Merke:** Die **Ladeschlussspannung** ist nicht gleich „Akku voll". Erreicht die Spannung die Absorptionsspannung, ist der Akku noch nicht voll: Die Absorption läuft weiter, bis der Strom abgeklungen ist. Stellst du die Spannung zu niedrig ein, wird der Akku nie ganz voll; zu hoch, und er gast.

Prüfung im Lab (Blei 100 Ah, Sommertag): Mit 14,4 V erreicht der Akku 98 % Ladezustand und gast 0,00 Ah. Mit 13,2 V werden es nur 93 %, mit 15,2 V gast er 2,36 Ah.

Akku-Rechnungen

- **C-Rate** = I / C. Ein Akku mit 120 Ah, geladen mit 12 A: 0,10 C.
- **Ladezeit** $t \approx C \cdot \Delta SoC / (\eta \cdot I)$. Akku 50 Ah von 40 % auf 100 %: fehlende Ladung 30,0 Ah, Strom 20 A, Ladewirkungsgrad 95 %: t = 30,0 Ah / (0,95 · 20 A) = 1,58 h (Näherung mit gleichbleibendem Strom).
- **Autonomie** Tage = $C \cdot U_{sys} \cdot DoD \cdot \eta / E_d$. Lithium-Akku 100 Ah bei 24 V, nutzbare Entladetiefe 80 %, Verbrauch 800 Wh am Tag: 100 Ah · 24 V · 0,8 / 800 Wh = 2,4 Tage (der Akku speichert 2400 Wh).

Die empfohlene Entladetiefe ist bei Blei 50 %, bei Lithium 80 % (A). Richtwerte zur Lebensdauer (A): Blei etwa 500 Zyklen bei 50 % Entladetiefe, Lithium etwa 3000 Zyklen bei 80 %. Die Ruhespannung von Blei (12 V) liegt im Lab zwischen 11,8 V (leer) und 12,7 V (voll), bei halber Ladung 12,2 V; unter Last weicht die Klemmenspannung davon ab (beim Laden höher, beim Entladen niedriger). Die Spannung allein sagt darum wenig über den Ladezustand.

Tiefentladeschutz

Der Regler trennt die Last, wenn die Akkuspannung unter die Abschaltschwelle (LVD) fällt. Der Standardwert für Blei ist 11,1 V. Bei einer Dauerlast von 100 W in der Winternacht reicht das nicht: Der Ladezustand fällt auf 11 %, ohne Schutz auf 0 %. Mit 11,9 V bleibt er bei mindestens 23 % (Ziel: nie unter 20 %).

Gasung und Sicherheit

Ohne Regler steigt die Spannung auf bis zu 18,2 V, und der Blei-Akku gast 36,4 Ah. Mit Regler bleibt die Spannung bei 13,6 V und die Gasung bei 0,00 Ah. Blei gast Knallgas: Akkuräume lüften, kein offenes Feuer, keine Funken. Akkus liefern bei Kurzschluss sehr hohe Ströme; Lithium-Akkus brauchen eine Überwachung (BMS).

> **Achtung:** Einen Akku schließt du nie kurz und lädst ihn nie ohne passenden Regler. Arbeiten an der Anlage nur mit Unterweisung und unter Aufsicht einer Elektrofachkraft. Die Simulation ersetzt keine Unterweisung.

Das Kabel zwischen Modul und Regler

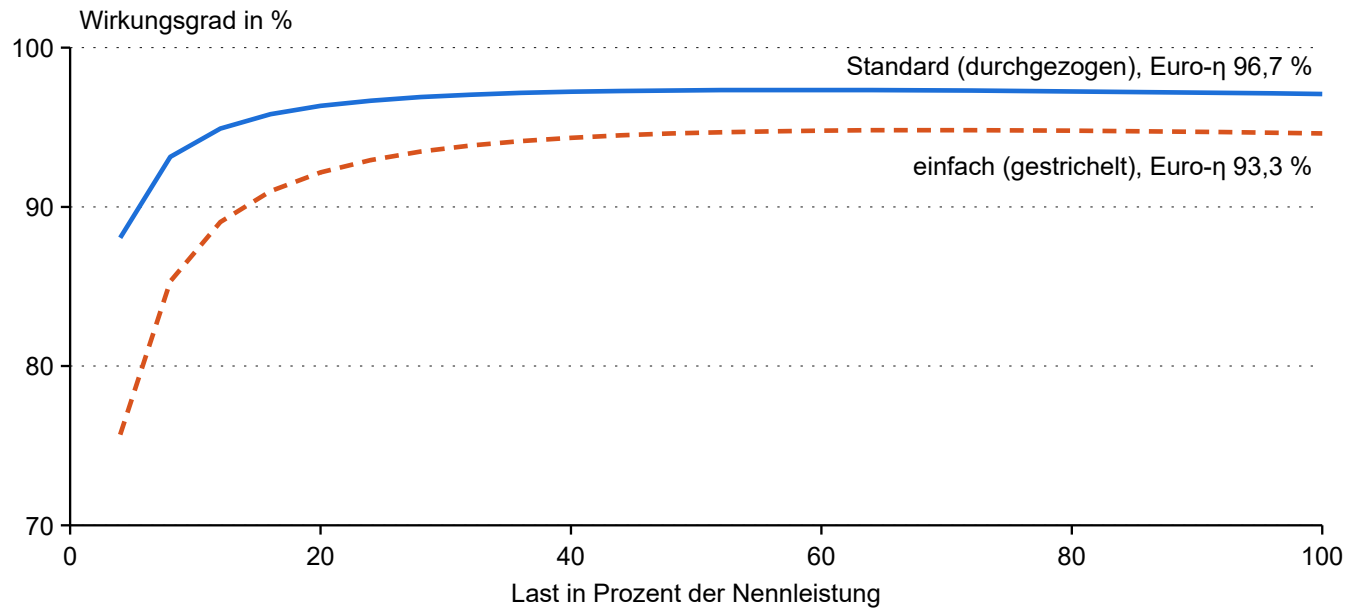
Auf der Gleichstromseite kostet ein dünnes Kabel Spannung: $\Delta U = 2 \cdot L \cdot I / (\kappa \cdot A)$. Beispiel: Strom im MPP 5,42 A, einfache Länge 10 m, $\kappa = 56$ m/(Ω·mm²) (Tabellenbücher nennen auch 57 und 58) und 1,5 mm²: $\Delta U = 1{,}29$ V = 10,8 % von 12 V, Verlust 7,0 W. Zulässig sind 3 % = 0,36 V. Der Mindestquerschnitt ist $A_{min} = 2 \cdot L \cdot I / (\kappa \cdot \Delta U) = 5{,}38$ mm², aufgerundet auf den Normquerschnitt **6 mm²**.

6. Wechselrichter

Der **Wechselrichter** (WR) macht aus der Gleichspannung des Feldes Wechselspannung. Im Lab gibt es zwei Bauarten: den **Netzwechselrichter** (speist ins Netz ein, hat ein MPP-Fenster, schaltet bei Netzausfall ab) und den **Inselwechselrichter** (versorgt die Verbraucher der Inselanlage und verbraucht selbst Energie im Standby).

Wirkungsgrad und Verlustmodell

Der Wechselrichter hat Verluste, die mit der Last schwanken. Das Lab rechnet mit $P_{Verlust} = P_n \cdot (a + b \cdot p + c \cdot p^2)$ mit der Last $p = P_{AC} / P_n$; für den Standard-Netzwechselrichter ist $a = 0{,}005$, $b = 0{,}01$ und $c = 0{,}015$. Daraus folgt $\eta = p / (p + a + b \cdot p + c \cdot p^2)$: bei 5 % Last 90,0 %, bei 50 % Last 97,3 %, bei Nennlast 97,1 % (Übungsmodell (A)). Bei kleiner Last ist der Wirkungsgrad schlecht, weil die feste Verlustleistung a dann stark ins Gewicht fällt.



Europäischer Wirkungsgrad

Weil ein Wechselrichter selten bei Nennlast arbeitet, gewichtet der **Europäische Wirkungsgrad** sechs Lastpunkte: $\eta_{Euro} = 0{,}03 \cdot \eta_5 + 0{,}06 \cdot \eta_{10} + 0{,}13 \cdot \eta_{20} + 0{,}10 \cdot \eta_{30} + 0{,}48 \cdot \eta_{50} + 0{,}20 \cdot \eta_{100}$. Das Modell liefert 96,7 % (Standard), 93,3 % (einfach) und 91,8 % (Inselwechselrichter). Ein gemessenes Beispiel mit den Wirkungsgraden 78,6; 86,7; 91,1; 92,4; 93,1 und 92,4 % ergibt 91,81 %: Der Wert muss zwischen dem kleinsten (78,6 %) und dem größten (93,1 %) liegen, und der mit 0,48 gewichtete Punkt bei 50 % Last (93,1 %) zählt am meisten.

Standby im Inselbetrieb

Ein Inselwechselrichter mit 1000 VA braucht im Modell 1,2 % der Nennleistung für sich selbst: 12 W. Das sind in 24 Stunden 12 W · 24 h = **288 Wh**, auch wenn kein Gerät läuft. Der Sparmodus braucht nur 1,5 W, das sind 36 Wh am Tag und 252 Wh weniger. Er lohnt, wenn die Verbraucher unter der Erkennungsschwelle von 25 W liegen (Modellwerte (A)).

Netzwechselrichter: Fenster, Clipping, Netzausfall

Der Wechselrichter muss zum Feld passen. Die Typentabelle nennt für den 5000-W-Typ eine höchste Eingangsspannung von 1000 V und ein MPP-Fenster von 150 V bis 800 V. Ist das Feld größer als der Wechselrichter, begrenzt dieser die Leistung: **Clipping**. Ein Feld mit 5,36 kWp (10 Module in Reihe, 2 Stränge) verliert an einem klaren Sommertag mit einem 3000-W-Wechselrichter 19,9 % der Energie durch Begrenzung, mit 5000 W nur 0,0 %. Ein größerer Wechselrichter als nötig kostet mehr und arbeitet öfter im schlechten Teillastbereich.

Bei **Netzausfall** schaltet der Netzwechselrichter ab, auch wenn die Sonne scheint: Er speist dann nichts ein (0 W) und darf kein Inselnetz aufbauen. Nach dem Einschalten des Netzes speist er im Beispiel mit 2248 W ein.

7. Inselanlage auslegen

Eine **Inselanlage** hat keinen Netzanschluss: Modul, Laderegler und Akku versorgen die Verbraucher allein. Die Auslegung folgt dem Verbrauch, nicht dem Dach.

Sonnenstand und Jahreszeit

Die höchste Sonnenhöhe am Tag ist $\alpha_{max} = 90° - \varphi + \delta$. In Ermsleben ($\varphi = 51{,}7°$) steht die Sonne am 21.6. mittags bei 61,7° ($\delta = 23{,}45°$), am 21.12. nur bei 14,9° ($\delta = -23{,}45°$). Der Wintertag dauert 7,6 h (Sonnenaufgang 8,2 h bis Sonnenuntergang 15,8 h Sonnenzeit), der Sommertag 16,4 h. Bei 70° Nord geht die Sonne im Winter gar nicht auf (Polarnacht). Eine Anlage muss im **Winter** ausreichen, wenn sie ganzjährig laufen soll.

Neigung

Im Winter stellst du das Modul steiler. Am 21.12. (klar, Süd) liefert die beste Neigung (76°) 3,11 kWh/m² am Tag. Bei 35° (der Voreinstellung) sind es nur 2,40 kWh/m², das sind 77 % des Besten. Im Sommer liegt die beste Neigung bei 15°. Ein Reihenabstand für Modulreihen folgt aus $d = l \cdot \cos\beta + l \cdot \sin\beta / \tan\alpha$: Für Module mit $l = 1{,}65$ m, $\beta = 35°$ und der Mittagshöhe im Winter (14,9°) sind es $d = 4{,}92$ m.

Tagesenergie des Feldes

Zwei 60-Zellen-Module parallel (Fläche 3,3 m², η = 16,3 %) liefern an einem klaren Sommertag (21.6., Neigung 35°, Süd) 3940 Wh. Die Faustrechnung $E = H \cdot A \cdot \eta$ mit 8,0 kWh/m² ergibt 4309 Wh: Die Simulation liegt darunter: Reglerverluste und die höhere Zelltemperatur stecken in der Faustrechnung nicht drin. Die höchste Leistung ist 471 W.

Schritt für Schritt: das Gartenhaus

1. **Tagesverbrauch** $E_d = \Sigma P \cdot t$:

Gerät	Leistung	Stunden	Energie
LED-Licht 2 × 5 W	10 W	4 h	40 Wh
Pumpe 60 W	60 W	1 h	60 Wh
Radio	10 W	3 h	30 Wh
Handy und Laptop laden	30 W	2 h	60 Wh
Summe			**190 Wh**

2. **Sonnenstunden** am Auslegungstag (21.12., wolkig, Neigung 69°): PSH = 1,61 h (Lehrmodell des Wetters (A)).
3. **Modulleistung** $P_{pv} = E_d / (PSH \cdot PR)$ mit PR = 0,65 (Annahme (A) der Auslegung): 190 Wh / (1,61 h · 0,65) = 181 W. Ein Modul hat 268 W, also 1 Modul.
4. **Akku** $C = E_d \cdot \text{Tage} / (U_{sys} \cdot DoD)$ = 190 Wh · 2 / (12 V · 0,5) = 63 Ah, aufgerundet auf den Normwert **75 Ah** (Blei, DoD 50 %).
5. **Regler** für $1{,}25 \cdot I_{sc}$: 20 A.
6. **Kabel und Sicherungen**: 4,0 mm² und 16 A auf der Modulseite, 4,0 mm² und 20 A zum Akku, 1,5 mm² und 10 A zur Last. Die Sicherung schützt die Leitung (die Prüfung vergleicht sie mit dem Querschnitt), nicht das Gerät.

Der Tab Auslegen rechnet genau diesen Weg und prüft das Ergebnis mit „Simulation prüfen" im Winter ohne Sonne. Die Aufgabe akzeptiert jede Lösung, die diese Prüfung besteht, höchstens aber das 1,8-Fache der Mindestauslegung.

Camper mit 24 V

Die Kühlbox und die übrigen Dauerverbraucher ziehen 60 W rund um die Uhr: 1440 Wh pro Tag. Ein Lithium-Akku mit 50 Ah (1,2 kWh) und ein 60-Zellen-Modul genügen im Sommer: Der tiefste Ladezustand ist 46 %, am zweiten Tag wird der Akku wieder 100 % voll. Blei darf nur bis 50 % entladen werden, Lithium bis 80 % (A).

> **Merke:** Die Kette der Auslegung: Verbrauch, dann Sonnenstunden im ungünstigsten Monat, dann Modul, dann Akku für die Autonomietage, dann Regler, Kabel und Sicherungen. Wer beim Verbrauch schätzt, schätzt die ganze Anlage falsch.

8. Netzeinspeisung, Rechnen und Prüfungsvorbereitung

Eigenverbrauch und Autarkie

Bei der **Netzeinspeisung** deckt die Anlage zuerst den Verbrauch im Haus; was übrig bleibt, geht ins Netz. Zwei Kennzahlen: Die **Eigenverbrauchsquote** = E_{Eigen} / E_{PV} sagt, wie viel vom Solarstrom selbst genutzt wird. Der **Autarkiegrad** = E_{Eigen} / E_{Haus} sagt, wie viel vom Verbrauch die Anlage deckt. Beispiel (20 Module, Wechselrichter 5000 W, Haushaltslast, Frühlingstag, heiter, Modellwerte (A)): Ohne Speicher sind es 45 % Autarkie bei 13 % Eigenverbrauch. Mit 4 kWh Speicher steigt die Autarkie auf 83 % und die Eigenverbrauchsquote auf 27 %. Ein Speicher verschiebt Energie vom Mittag in den Abend. Der Wert eines einzelnen Tages sagt nichts über das Jahr.

Eine Anlage prüfen: der Teil-B-Stil

Beispiel (fiktiv): 6,97 kWp (26 Module, 2 Stränge zu 13 Modulen), Wechselrichter 5000 W mit höchster Eingangsspannung 1000 V und MPP-Fenster 150 V bis 800 V.

1. **Spannungen:** U_{oc} des Strangs bei −10 °C = 13 · 42,2 V = **549 V**, unter 1000 V: in Ordnung. MPP-Spannung bei 60 °C = 13 · 26,3 V = **342 V**, im MPP-Fenster: in Ordnung.
2. **Ertrag und Eigenverbrauch** an einem klaren Sommertag mit Haushaltslast und ohne Speicher (Prüfstand Netzeinspeisung): Tagesertrag 46,8 kWh, Eigenverbrauchsquote 12 %.
3. **Amortisation, grob** (Annahmen (A), bitte aktualisieren): Anlagenpreis 1400 € je kWp, also 9761 €. Jahresertrag = kWp · H · PR = 6,97 kWp · 1000 kWh/kWp · 0,8 = 5578 kWh. Als Eigenverbrauchsanteil dient die Quote des Sommertags (grobe Vereinfachung (A)): Eigenverbrauch 659 kWh zum Bezugspreis 0,35 €/kWh und Einspeisung 4919 kWh zur Vergütung 0,08 €/kWh: Erlös 624 € im Jahr. Amortisation = 9761 € / 624 € = 15,6 Jahre. Zins und Alterung bleiben unberücksichtigt: Die Zahl ist nur eine grobe Größenordnung.

> **Achtung:** Preise, Vergütung und Kosten sind **Annahmen** und ändern sich: Setze im Rechner aktuelle Zahlen ein (bitte aktualisieren). Das Heft nennt keine Vergütungshöhen, Anmelde- oder Genehmigungspflichten als Fachwert; dafür gelten die aktuellen Vorgaben des Netzbetreibers und die Norm.

Sicherheit

- Ein Strang ist **nie spannungsfrei, solange Licht darauf fällt**. Im Beispiel liegen bei Kälte 549 V Gleichspannung an.
- Ein Gleichstrom-Lichtbogen erlischt nicht von selbst wie ein Wechselstrom-Lichtbogen. Steckverbinder nie unter Last trennen.
- Akkus liefern bei Kurzschluss sehr hohe Ströme, Blei gast Knallgas, Lithium braucht ein BMS.
- Arbeiten an Anlagen führen nur Elektrofachkräfte aus. Die Simulation ersetzt keine Unterweisung.

Rechnen mit dem Rechner und dem Übungsgenerator

Der Tab Rechnen enthält 27 Formeln mit Rechenweg und einen Übungsgenerator mit Zufallsaufgaben. Beispiel einer Übung (Art Kabel): Ein Verbraucher mit 10 A hängt in einer Anlage mit 24 V an einer Leitung mit der einfachen Länge 8 m (Hin- und Rückleitung aus Kupfer). Der Spannungsfall darf 2 % betragen (0,48 V). Berechne den erforderlichen Querschnitt in mm² (κ = 56 m/(Ω·mm²), Tabellenbuch: ρ = 0,0178 Ω·mm²/m). Rechenweg: A_min = 2 · 8 m · 10 A / (56 m/(Ω·mm²) · 0,48 V) = 5,952 mm². Das Ergebnis 5,95 mm² wird mit 3 % Toleranz akzeptiert, ebenso die Varianten der Tabellenbücher (κ = 57 oder 58, ρ = 0,0178 oder 0,0172 Ω·mm²/m) und der Normquerschnitt 6 mm².

Formel	Rechenvorschrift	Einheit
elektrische Leistung	$P = U \cdot I$	W
Energie	$E = P \cdot t$	Wh
Wirkungsgrad	$\eta = P_{aus} / P_{ein}$	–
Wirkungsgrad des Moduls	$\eta = Pmpp / (G \cdot A)$	–
Füllfaktor	$FF = Pmpp / (Uoc \cdot Isc)$	–
Modulleistung bei Zelltemperatur	$P(T) = P_{STC} \cdot (1 + \gamma P \cdot (T - 25\ °C))$	W
Leerlaufspannung bei Zelltemperatur	$Uoc(T) = Uoc_{STC} \cdot (1 + \beta U \cdot (T - 25\ °C))$	V
Reihenschaltung von Modulen	$Uoc_{ges} = ns \cdot Uoc$	V
Parallelschaltung von Strängen	$Isc_{ges} = np \cdot Isc$	A
größte Modulzahl in Reihe	$ns,max = abrunden(U_{max} / Uoc_{kalt})$	–
kleinste Modulzahl in Reihe	$ns,min = aufrunden(U_{min} / Umpp_{heiß})$	–
C-Rate	C-Rate = I / C (Einheit 1/h, geschrieben „C“)	C
Ladezeit	$t \approx C \cdot \Delta SoC / (\eta \cdot I)$	h
Autonomiezeit	$Tage = C \cdot Usys \cdot DoD \cdot \eta / E_d$	Tage
Akkukapazität	$C = (E_d / \eta) \cdot Tage / (Usys \cdot DoD)$	Ah
erforderliche Modulleistung	$P_{pv} = E_d / (PSH \cdot PR)$	W
Spannungsfall auf der Leitung	$\Delta U = 2 \cdot L \cdot I / (\kappa \cdot A)$	V
erforderlicher Querschnitt	$A_{min} = 2 \cdot L \cdot I / (\kappa \cdot \Delta U)$	mm^2
Verlustleistung auf der Leitung	$P_V = I^2 \cdot 2 \cdot L / (\kappa \cdot A)$	W
Wirkungsgrad des Wechselrichters	$\eta = P_{AC} / P_{DC}$	–
Europäischer Wirkungsgrad	$\eta_{Euro} = 0{,}03 \cdot \eta5 + 0{,}06 \cdot \eta10 + 0{,}13 \cdot \eta20 + 0{,}10 \cdot \eta30 + 0{,}48 \cdot \eta50 + 0{,}20 \cdot \eta100$	–
höchste Sonnenhöhe am Tag	$\alpha_{max} = 90° - \varphi + \delta$	°
Reihenabstand	$d = I \cdot \cos \beta + I \cdot \sin \beta / \tan \alpha$	m
Jahresertrag (Annahme)	$E_a = P_{peak} \cdot H \cdot PR$	kWh
Amortisationszeit (grob)	$t = Invest / (E_{eigen} \cdot Bezugspreis + E_{einsp} \cdot Vergütung)$	Jahre
Eigenverbrauchsquote	$Quote = E_{Eigen} / E_{PV}$	–
Autarkiegrad	$Autarkie = E_{Eigen} / E_{Haus}$	–

Prüfungsvorbereitung

- Rechenweg aufschreiben: Formel, Zahlen mit Einheit einsetzen, Ergebnis mit Einheit. Wh und kWh, W und kW nicht verwechseln: 1 kWh = 1000 Wh.
- Bei Strängen immer beide Grenzen prüfen: Kälte (U_{oc}) und Hitze (U_{mpp}).
- Bei Kabeln den Querschnitt auf die Normreihe aufrunden und den Spannungsfall nachrechnen.
- Bei Akkus die nutzbare Entladetiefe nicht vergessen.
- Eine Zahl ohne Einheit und ohne Annahme ist nur halb richtig. Nenne die Annahmen (zum Beispiel PR, Einstrahlung, κ).

9. Arbeitsblatt: Energie

Name: _____ Datum: _____ Punkte: _____ / 51

1. Beschreibe den Weg von der Solarzelle über das Modul und den Strang zum Feld. Was addiert sich in Reihe, was parallel?

2. Das 60-Zellen-Modul hat 38,2 V Leerlaufspannung. Welche Leerlaufspannung hat eine Zelle? Wie groß wäre sie bei 72 Zellen mit 46,0 V?

3. Berechne den Wirkungsgrad des Moduls: P_{mpp} = 268,2 W, Modulfläche 1,65 m^2, Einstrahlung 1000 W/m^2. Wie viel Leistung wird nicht in Strom gewandelt?

4. Nenne die Schichten des Moduls von oben nach unten (ohne Rahmen und Anschlussdose) und die Aufgabe von Glas und Rückseitenfolie.

5. Was bedeuten STC und NOCT? Warum bringt ein Modul draußen meist weniger als die Nennleistung?

6. Lies aus dem Datenblatt des Übungsmoduls ab: Nennleistung, U_{mpp}, I_{mpp} und den Temperaturkoeffizienten der Leistung. Was sagt das Vorzeichen des Koeffizienten?

7. Ein Punkt der Kennlinie liegt bei 30,4 V und 8,82 A, einer bei 38,2 V und 0 A, einer bei 0 V und 9,5 A. Ordne Leerlauf, Kurzschluss und MPP zu und berechne die Leistung des ersten Punktes.

8. Berechne den Füllfaktor des Übungsmoduls (268,2 W; 38,2 V; 9,5 A). Was sagt er aus?

9. Ein Modul mit 72 Zellen liefert bei 800 W/m² die Werte U_{oc} = 45,5 V, I_{sc} = 7,44 A und P_{mpp} = 254,1 W. Berechne den Füllfaktor.

10. Welchen Lastwiderstand brauchst du für die größte Leistung des Übungsmoduls? Rechne mit U_{mpp} = 30,41 V und I_{mpp} = 8,82 A.

11. Das Modul liegt an 1 Ω und an 10 Ω. Wie viel Leistung gibt es jeweils ab, und warum ist beides schlechter als im MPP?

12. Beschreibe die Form der Kennlinie in zwei Bereichen. Wo liegt der MPP, und wie groß ist die Leistung bei Kurzschluss und Leerlauf?

13. Die Einstrahlung sinkt von 1000 auf 500 W/m². Wie ändern sich Kurzschlussstrom und Leerlaufspannung des Moduls? Gib die Werte und die Änderung in Prozent an.

14. Die Zellen werden 65 °C heiß (1000 W/m²). Das Modul liefert dann 226,9 W statt 268,2 W. Berechne die Abnahme in Prozent und je Kelvin. Was ergibt die Faustformel mit $\gamma_P = -0{,}38$ %/K?

15. Berechne die Leerlaufspannung eines Moduls bei −10 °C aus U_{oc} = 38,2 V bei 25 °C und $\beta_U = -0{,}30$ %/K. Warum ist diese Spannung für die Auslegung wichtig?

16. Ein Strang aus 60-Zellen-Modulen darf höchstens 500 V erreichen (kälteste Zelltemperatur −10 °C, 42,2 V je Modul). Wie viele Module sind erlaubt? Warum wird abgerundet? Wie hoch ist die Spannung bei 12 Modulen?

17. Wie viele 60-Zellen-Module in Reihe brauchst du mindestens, wenn das MPP-Fenster bei 150 V beginnt und ein Modul bei 60 °C nur noch 26,3 V im MPP hat?

18. Wie viele 60-Zellen-Module in Reihe liefern eine Leerlaufspannung zwischen 100 V und 130 V (38,2 V je Modul)?

19. Du brauchst mindestens 25 A Kurzschlussstrom aus 60-Zellen-Modulen (9,5 A je Modul). Wie viele Module parallel sind das? Wie viel Strom liefern zwei, wie viel drei?

20. Ein Laubblatt deckt eine von 60 Zellen des Moduls ab. Das Modul liefert dann 174 W statt 268 W. Berechne den Verlust in Prozent und vergleiche ihn mit dem Flächenanteil. Warum ist der Verlust so viel größer?

21. Wozu dient die Bypassdiode, und wie sitzt sie im Modul? Was passiert ohne sie?

22. Die Lab-Grenzen für die Verlustleistung einer verschatteten Zelle sind 25 W und 100 W. Beurteile 56 W (mit Bypassdiode) und 123 W (ohne). Was tust du bei einem Modul mit Hitzeflecken?

23. Eine Hecke schattet die unteren 10 % des Moduls. Wie hoch sind die Verluste hochkant und quer? Welche Montageart wählst du und warum?

24. Der MPP-Regler „lokal“ liefert bei Schatten 37 W, das globale Maximum liegt bei 174 W. Berechne den Anteil des lokalen Reglers und erkläre den Unterschied.

25. Eine Hecke (1,5 m hoch, 5 m vor der Unterkante des Moduls in 0,5 m Höhe) schattet im Winter. Berechne den Grenzwinkel der Sonne und gib an, von wann bis wann das Modul am 21.12. schattenfrei ist (Sonnenzeit).

26. Ein 60-Zellen-Modul liegt über einen PWM-Regler an einem 12-V-Blei-Akku. Die Modulspannung liegt bei 12,7 V, im MPP wären es 28,1 V. Berechne den Anteil der möglichen Leistung (96 W von 198 W) und nenne den besseren Regler.

27. Nenne die drei Phasen der Dreistufenladung und die Spannungen für Blei bei 12 V. Warum ist „Ladeschlussspannung erreicht“ nicht „Akku voll”?

28. Bei 13,2 V Ladeschlussspannung erreicht der Blei-Akku nur 93 %, bei 15,2 V gast er 2,36 Ah. Was stellst du ein, und was erreicht der Akku damit?

29. Rechne: (a) Ein Akku mit 120 Ah wird mit 12 A geladen: C-Rate? (b) Ein Akku mit 50 Ah wird von 40 % auf 100 % geladen, Strom 20 A, Wirkungsgrad 95 %: Ladezeit?

30. Ein Lithium-Akku mit 100 Ah bei 24 V (nutzbare Entladetiefe 80 %) versorgt eine Last mit 800 Wh am Tag. Wie viele Tage hält er ohne Sonne durch?

31. Eine Dauerlast von 100 W hängt in der Winternacht am Blei-Akku. Der Standard-Tiefentladeschutz bei 11,1 V lässt den Ladezustand auf 11 % fallen. Welche Schwelle stellst du ein, und was passiert ganz ohne Schutz?

32. Der Akku gast bei starker Sonne, weil der Regler fehlt: bis zu 18,2 V und 36,4 Ah. Was ist der Fehler, was ist mit Regler zu erwarten, und welche Gefahr geht von gasendem Blei aus?

33. Ein 36-Zellen-Modul lädt über 10 m Leitung (einfache Länge) einen 12-V-Akku, Strom im MPP 5,42 A. Zulässig sind 3 % Spannungsfall, $\kappa = 56\ \mathrm{m/(\Omega \cdot mm^2)}$. Berechne den Mindestquerschnitt und wähle den Normquerschnitt. Wie groß ist der Spannungsfall bei 1,5 $\mathrm{mm^2}$?

34. Nenne die Formel des Verlustmodells und berechne den Wirkungsgrad des Standard-Netzwechselrichters bei 5 % Last (a = 0,005, b = 0,01, c = 0,015). Warum ist er bei kleiner Last schlecht?

35. Ein Wechselrichter hat bei 5, 10, 20, 30, 50 und 100 % Last die Wirkungsgrade 78,6; 86,7; 91,1; 92,4; 93,1 und 92,4 %. Berechne den Europäischen Wirkungsgrad mit den Gewichten 0,03; 0,06; 0,13; 0,10; 0,48; 0,20.

36. Ein Inselwechselrichter mit 1000 VA verbraucht 1,2 % seiner Nennleistung im Leerlauf. Wie viel Energie sind das in 24 h? Wie viel spart der Sparmodus mit 1,5 W?

37. Ein Feld mit 5,4 kWp (10 Module in Reihe, 2 Stränge) soll an einen Netzwechselrichter. Mit 3000 W gehen 19,9 % der Energie verloren, mit 5000 W 0,0 %. Was bedeutet das, und welche Grenze gilt in der Aufgabe?

38. Es ist Mittag, die Sonne scheint, aber die Anlage speist nichts ein (0 W). Nenne den Grund und beschreibe, was nach dem Einschalten des Netzes geschieht.

39. Berechne die Sonnenhöhe mittags am 21.6. und am 21.12. in Ermsleben ($\varphi = 51{,}7°$, $\delta = 23{,}45°$ bzw. $-23{,}45°$). Wie lange dauert der Wintertag?

40. Am 21.12. (klar, Süd) liefert die Neigung 76° 3,11 kWh/m², die Voreinstellung 35° nur 2,40 kWh/m². Berechne den Anteil und nenne die Neigung, die du im Winter wählst. Wie ist es im Sommer?

41. Zwei 60-Zellen-Module parallel (Fläche 3,3 m², η = 16,3 %) erhalten an einem klaren Sommertag 8,0 kWh/m². Rechne die Tagesenergie als Faustrechnung. Die Simulation liefert 3940 Wh: Wie erklärst du den Unterschied?

42. Stelle für das Gartenhaus die Tagesenergie auf: LED-Licht 2 × 5 W (4 h), Pumpe 60 W (1 h), Radio 10 W (3 h), Handy und Laptop laden 30 W (2 h).

43. Berechne für das Gartenhaus (190 Wh am Tag, PSH = 1,61 h, PR = 0,65, 12 V, 2 Tage Autonomie, DoD 50 %) die Modulleistung, die Zahl der 268-W-Module und die Akkukapazität (Normwerte 50, 75, 100, 120 Ah).

44. Ein Camper mit 24 V hat eine Dauerlast von 60 W. Berechne den Tagesverbrauch und beurteile einen Lithium-Akku mit 50 Ah und ein 60-Zellen-Modul im Sommer. Welche Entladetiefe gilt für Blei, welche für Lithium?

45. Erkläre Eigenverbrauchsquote und Autarkiegrad mit je einer Formel. Was ist der Unterschied?

46. Eine Anlage ohne Speicher hat 45 % Autarkie und 13 % Eigenverbrauchsquote. Mit 4 kWh Speicher sind es 83 % und 27 %. Beschreibe die Wirkung des Speichers und nenne eine Einschränkung.

47. Ein Strang besteht aus 13 Modulen (42,2 V bei −10 °C, 26,3 V im MPP bei 60 °C). Der Wechselrichter verträgt 1000 V, das MPP-Fenster ist 150 V bis 800 V. Beurteile beide Grenzen.

48. Berechne den Jahresertrag einer 6,97-kWp-Anlage mit H = 1000 kWh/kWp und PR = 0,8 (Annahmen (A)) und die Investition bei 1400 € je kWp.

49. Berechne die Amortisationszeit: Investition 9761 €, Eigenverbrauch 659 kWh zu 0,35 €/kWh, Einspeisung 4919 kWh zu 0,08 €/kWh. Was lässt die Rechnung weg?

50. Nenne vier Sicherheitsregeln für Solaranlagen mit Akku.

51. Löse die Übung aus dem Rechner: Ein Verbraucher mit 10 A hängt in einer Anlage mit 24 V an einer Leitung mit der einfachen Länge 8 m (Hin- und Rückleitung aus Kupfer). Der Spannungsfall darf 2 % betragen (0,48 V). Berechne den erforderlichen Querschnitt in mm^2 (κ = 56 $m/(\Omega \cdot mm^2)$, Tabellenbuch: ρ = 0,0178 $\Omega \cdot mm^2/m$).

© 2026 Toni Kaczor / Tonfunk GmbH Ermsleben – Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung und Veröffentlichung nur durch den Urheber bzw. mit dessen schriftlicher Zustimmung.